SENAI

NOTA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

CURSO: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	**TURMA: TEC-064-009**
UNIDADE CURRICULAR:	**Banco de Dados**
INSTRUTOR: Anderson Generino Ferreira	
ALUNO(A):	**DATA: 13/11/2026**
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 – IMPLEMENTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO BANCO	

CONTEXTO O banco da indústria de embalagens foi aprovado e o sistema entra em operação na próxima semana. A gerência industrial precisa de relatórios de produção e expedição, controle automático do estoque de resina, acessos diferentes para operadores e gerentes e garantia de que os dados não serão perdidos nem expostos, em conformidade com a LGPD.

DESAFIO Individualmente, você vai colocar o banco em operação. O docente entrega o modelo de referência, que acrescenta a coluna consumo_kg (quilos de resina usados na ordem). Faça as 5 etapas na ordem. Cada passo é uma ação só.

ETAPA 1 Popular o banco (no MySQL Workbench).

1. Abra o **embalagens-base-sa2.sql**, da atividade, e execute tudo.
2. Abra o **sa2-inicio.sql**, da atividade, e salve como **sa2.sql**.
3. Escreva um INSERT com as 5 ordens do Quadro 1.
4. Escreva os INSERTs das 2 expedições do Quadro 2 e dos seus 3 itens.
5. Escreva um UPDATE: o preço de tabela do Pote 500 ml (código 1) passa para 0,48.

Para repetir o sa2.sql do início, execute antes o embalagens-base-sa2.sql.

Quadro 1. Ordens de produção

Data	Planejada	Boa	Refugo	Consumo (kg)	Unidade	Produto
03/11/2026	5000	4800	200	60	1	1
03/11/2026	5000	4950	50	25	1	2
04/11/2026	8000	7650	350	160	2	3
05/11/2026	3000	2880	120	18	3	2
05/11/2026	4000	3900	100	48	1	1

Quadro 2. Expedições de 06/11/2026

Número	Unidade	CNPJ do cliente	Itens: produto, quantidade, preço cobrado
1	1	11.111.111/0001-11	Produto 1, 2000, 0,45; produto 2, 2000, 0,12
2	2	22.222.222/0001-22	Produto 3, 5000, 0,65

ETAPA 2 Escrever as consultas (no sa2.sql).

6. Consulta 1: ordens com refugo acima de 100, do maior para o menor refugo.
7. Consulta 2: total de refugo por produto, do maior para o menor.

SENAI

NOTA

8. Consulta 3: unidades com mais de 5000 peças boas no total.
9. Consulta 4: cliente, unidade, produto, quantidade e valor (quantidade × preço cobrado) de cada item expedido.
10. Consulta 5: clientes sem nenhuma expedição.
11. Escreva as respostas no Quadro 3.

Quadro 3. O que os relatórios mostram

Pergunta da gerência	Onde olhar	Resposta
Qual produto gera mais refugo?	Consulta 2	produto numero 3, 1050
Qual unidade produziu mais peças boas?	Consulta 3	aunidade 1, 40950
Qual cliente ainda não recebeu expedição?	Consulta 5	cliente 33.333.333/0001-33

ETAPA 3 Automatizar as regras (no sa2.sql).

12. View: crie **vw_refugo_produto** a partir da consulta 2, com nome e total_refugo.
13. Procedure: crie **sp_registrar_item** com a expedição, o produto e a quantidade como parâmetros IN.
14. A procedure busca o preço de tabela em uma variável e grava o item com esse preço.
15. Teste: CALL sp_registrar_item(2, 4, 5000). Confira o preço cobrado.
16. Trigger: crie **tg_ordem_baixa_resina**, AFTER INSERT em ordem_producao.
17. A trigger tira NEW.consumo_kg do estoque da resina do produto, na unidade da ordem.
18. Teste: insira a ordem de 09/11/2026: 1000, 950, 50, 20 kg, unidade 2, produto 3.
19. Confira no estoque: a resina 3 da unidade 2 cai de 900 para 880.
20. Coloque um comentário antes da view, da procedure e da trigger.

ETAPA 4 Criar os acessos (no MySQL Workbench).

21. Salve o **usuarios-local.sql**, da atividade, fora do repositório.
22. Troque as 2 senhas por senhas de laboratório e execute o arquivo.
23. No sa2.sql, escreva os GRANTs do Quadro 4 e um SHOW GRANTS FOR para cada usuário.
24. Entre como emb_operador e tente ler a tabela cliente. Anote o resultado no Quadro 4.

Quadro 4. Menor privilégio

Usuário	Precisa	Resultado do teste
emb_operador	Lançar e ler ordens de produção; ler produtos	erro
emb_gerente	Ler todo o banco; alterar a tabela produto	Não se aplica

Complete: o operador fica sem acesso aos dados dos clientes porque _____.

ETAPA 5 Fazer o backup e restaurar (no MySQL Workbench).

25. Conte as linhas de ordem_producao, item_expedicao e produto. Anote no Quadro 5, coluna Antes.
26. Em Server, Data Export, marque o banco e as opções de stored procedures e de triggers.

SENAI

NOTA

27. Exporte para o arquivo único **backup-embalagens.sql**, fora do repositório.
28. Execute DROP DATABASE embalagens.
29. Em Server, Data Import, restaure o arquivo.
30. Conte de novo e anote na coluna Depois. Execute SELECT * FROM vw_refugo_produto.

Quadro 5. Restauração

Tabela	Antes	Depois
ordem_producao	15	15
item_expedicao	3	3
produto	5	5

ENTREGA

31. Salve este documento preenchido com o nome **sa2.docx**.
32. No repositório UC03_Banco_de_Dados, crie a pasta **Banco/sa-2**.
33. Coloque na pasta **sa2.docx** e **sa2.sql**. Senha e backup ficam fora do repositório.
34. No terminal do VS Code, digite um comando por vez:

```
git add .
git commit -m "feat: adiciona sa 2"
git push
```

35. No GitHub, copie o link da pasta **Banco/sa-2** e entregue no Google Sala de Aula.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério de avaliação	Pontos
1. Inserções, atualizações e consultas corretas (filtros, agregações e JOINs).	2
2. View, stored procedure e trigger funcionando conforme a regra de negócio.	2
3. Usuários e privilégios configurados com o princípio do menor privilégio.	2
4. Backup gerado e restauração demonstrada com sucesso.	2
5. Scripts documentados com comentários e entregues no GitHub dentro do prazo.	2
Total	**10**